

$$p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

$$p(0) = 1 \quad p(1) = 2 \quad p(2) = -3$$

takový že $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$ je nejmenší možná

$$\begin{aligned} p(0) &= a_0 \\ p(1) &= a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 \\ p(2) &= 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 \end{aligned} \quad \rightarrow \quad A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Podle 8.45 hledáme $\vec{x}|_n$ tč $\vec{x}|_n = A^T \vec{z}$ kde $\vec{z}$ je řešením $AA^T \vec{z} = \vec{b}$

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$$

Dostáváme tedy SLN:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 & 2 \\ 1 & 31 & 341 & -3 \end{array} \right) \quad \text{Odtud máme řešení } \vec{z} = \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ -1/10 \end{pmatrix}$$

$$A \text{ tedy } \vec{x}|_n = A^T \vec{z} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ -1/10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 8/10 \\ 6/10 \\ 2/10 \\ -6/10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4/5 \\ 3/5 \\ 1/5 \\ -3/5 \end{pmatrix}$$

Hledaný polynom je tedy $p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$